(ii) பொட்டாசியம் மாங்கனேட்டை பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்டாக ஆக்சிஜனேற்றமடையச் செய்தல்

மேற்கண்டுள்ளவாறு உருவான பொட்டாசியம் மாங்கனேட்டை, வேதி அல்லது மின்னாற் ஆக்சிஜனேற்றமடையச் செய்தல் ஆகிய இரு வழி முறைகளில் ஏதேனும் ஒரு வழிமுறையினைப் பின்பற்றி ஆக்சிஜனேற்றமடையச் செய்து பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்டைப் பெறலாம்.

வேதி ஆக்சிஜனேற்றம்

இந்த முறையில் பொட்டாசியம் மாங்கனேட்டானது ஓசோன் (O_3) அல்லது குளோரினுடன் வினைபடுத்தப்பட்டு பெர்மாங்கனேட் தயாரிக்கப்படுகிறது.

$$2MnO_4^{2-} + O_3 + H_2O \longrightarrow 2MnO_4^- + 2OH^- + O_2$$

$$2MnO_4^{2-} + Cl_2 \longrightarrow 2MnO_4^- + 2Cl^-$$

மின்னாற் ஆக்சிஜனேற்றம்

இம்முறையில் பொட்டாசியம் மாங்கனேட்டின் நீர்க்கரைசலானது சிறிதளவு காரத்தின் முன்னிலையில் மின்னாற் பகுக்கப்படுகிறது.

$$K_2MnO_4 \rightleftharpoons 2K^+ + MnO_4^{2-}$$

$$H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$$

நேர்மின் வாயில் மாங்கனேட் அயனிகள் பெர்மாங்கனேட் அயனிகளாக மாற்றப்படுகின்றன.

$$2MnO_4^{2-} \rightleftharpoons 2MnO_4^- + 2e^-$$

பச்சை ஊதா

எதிர்மின் வாயில் ஹைட்ரஜன் வெளியேறுகிறது.

$$2H^+ + 2e^- \longrightarrow H_2 \uparrow$$

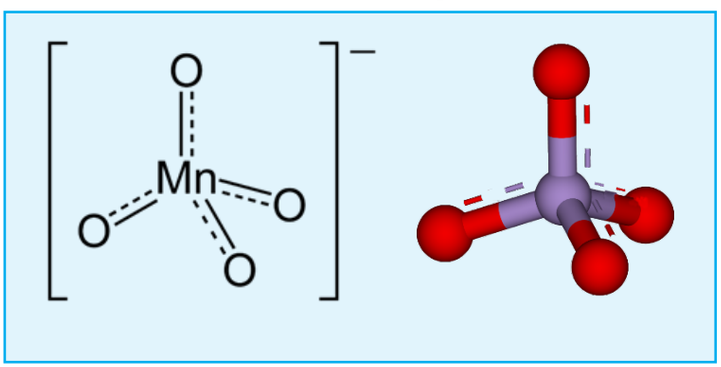
இளஞ்சிவப்பு நிறக் கரைசலை ஆவியதாலுக்கு உட்படுத்தி செறிவூட்டி பின் குளிர்விக்கும் போது பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் படிகங்கள் பெறப்படுகின்றன.

இயற்பியல் பண்புகள்

பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் அடர் இளஞ்சிவப்பு நிறப் படிகங்களாகக் காணப்படுகின்றது. இதன் உருகுநிலை 513 K. இது குளிர்ந்த நீரில் மிதமாக கரையும் ஆனால் சூடான நீரில் நன்கு கரைகிறது.

பெர்மாங்கனேட் அயனியின் வடிவமைப்பு

பெர்மாங்கனேட் அயனியில் d^3s இனக்கலப்படைந்த Mn^{7+} அயனியானது ஒரு நான்முகியின் மையத்தில் கீழே கண்டுள்ள படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு அமைந்துள்ளது.



படம் 4.9 பெர்மாங்கனேட் அயனியின் வடிவமைப்பு

XII U4-D-Block-Jerald Folder.indd 129 18-12-2021 21:57:28